(i) $\frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ மற்றும் $\sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ என்பதால் $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4}$.

(ii) $-\frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ என்பதால் $\sin^{-1}\left(\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) = -\frac{\pi}{3}$ ஆகும்.

(iii) $\frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ என்பதால் $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right) = \sin^{-1}\left(\sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)\right) = \sin^{-1}\left(\sin\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6}$.

எடுத்துக்காட்டு 4.4

$\sin^{-1}\left(2-3x^2\right)$-ன் சார்பகத்தைக் காண்க.

தீர்வு $\sin^{-1}(x)$ -ன் சார்பகம் $[-1, 1]$ஆகும்.

எனவே $-1 \le 2-3x^2 \le 1$. ஆகையால் $-3 \le -3x^2 \le -1$.

$-3 \le -3x^2$, எனும்போது $x^2 \le 1$ (1)

$-3x^2 \le -1$, எனும்போது $x^2 \ge \frac{1}{3}$ (2)

சமன்பாடுகள்(1) மற்றும் (2), ஆகியவற்றிலிருந்து $\frac{1}{3} \le x^2 \le 1$ எனக் கிடைக்கிறது.

எனவே, $\frac{1}{\sqrt{3}} \le |x| \le 1$.

$a \le |x| \le b$ என்பதிலிருந்து $x \in [-b, -a] \cup [a, b]$ என கிடைக்கும் என்பதால்,

எனவே, $x \in \left[-1, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right] \cup \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right]$.

பயிற்சி 4.1

1. x -ன் அனைத்து மதிப்புகளையும் காண்க
   (i) $-10\pi \le x \le 10\pi$ மற்றும் $\sin x = 0$ (ii) $-3\pi \le x \le 3\pi$ மற்றும் $\sin x = -1$.
2. பின்வருவனவற்றின் காலம் மற்றும் வீச்சு காண்க.
   (i) $y = \sin 7x$ (ii) $y = -\sin\left(\frac{1}{3}x\right)$ (iii) $y = 4\sin(-2x)$.
3. $0 \le x < 6\pi$ எனும்போது $y = \sin\left(\frac{1}{3}x\right)$ ன் வரைபடம் வரைக.
4. மதிப்பு காண்க (i) $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right)$ (ii) $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right)$.
5. x -ன் எந்த மதிப்பிற்கு $\sin x = \sin^{-1} x$ ஆகும்?
6. பின்வருவனவற்றிற்கு சார்பகம் காண்க
   (i) $f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{x^2+1}{2x}\right)$ (ii) $g(x) = 2\sin^{-1}(2x-1) - \frac{\pi}{4}$.
7. மதிப்பு காண்க $\sin^{-1}\left(\sin\frac{5\pi}{9}\cos\frac{\pi}{9} + \cos\frac{5\pi}{9}\sin\frac{\pi}{9}\right)$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 151 16-12-2022 15:15:27